



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISIM
Dipartimento di Ingegneria
e Scienze dell'Informazione
e Matematica

Modulazione AM e Demodulazione di un segnale

RELAZIONE ATTIVITÀ LABORATORIO SST

ANALISI ED ELABORAZIONE DEI SEGNALI

Martina Coros, Matr. 289072

Samuele Verna, Matr. 309996

Advisors:

Prof. Fortunato SANTUCCI
Prof. Piergiuseppe DI MARCO

Co-advisor:

Dr. Graziano BATTISTI

Academic year:

2025-2026

Sommario: In questa esperienza di laboratorio si è studiata la modulazione in ampiezza (AM) e la demodulazione di un segnale, processo fondamentale per la trasmissione dell'informazione in un contesto reale. Nel corso del laboratorio si sono realizzate tutte le fasi del processo, dalla generazione del segnale modulante alla modulazione del segnale portante, fino alla demodulazione del segnale ricevuto tramite l'utilizzo di un circuito e di un filtro. Durante l'esperimento sono state analizzate le caratteristiche dei segnali ottenuti tramite l'oscilloscopio. I risultati ottenuti hanno permesso di comprendere meglio i principi fondamentali del processo, nonché le applicazioni pratiche di queste tecniche nella trasmissione dei segnali.

Key-words: Modulazione AM, Demodulazione, FFT, Filtro Passa-Banda, Teoria dei Segnali

Indice

1	Introduzione e Obiettivi	3
2	Cenni Teorici	5
2.1	Trasformata di Fourier	5
2.1.1	DFS: Discrete Fourier Series	5
2.1.2	DFT: Discrete Fourier Transform	5
2.1.3	FFT: Fast Fourier Transform	5
2.1.4	Considerazioni pratiche sull'uso della FFT all'oscilloscopio	6
2.2	Modulazione AM e Demodulazione	6
2.3	Filtri	7
3	Esperimento	8
3.1	Generazione dei segnali e modulazione	8
3.2	Demodulazione del segnale	10
4	Conclusioni	12
A	Appendice A	
	Strumentazione Utilizzata	13
A.1	Generatore di segnali	13
A.2	Oscilloscopio	13
A.3	Componenti elettronici	13
A.4	Cavetti	14
B	Appendix B	
	Corsi per la sicurezza effettuati	14

1. Introduzione e Obiettivi

In questa relazione verrà ripercorsa l'esperienza di laboratorio finalizzata allo studio della modulazione in ampiezza (AM) di un segnale, in questo caso specifico sinusoidale, e alla successiva demodulazione del segnale ricevuto, al fine di ricostruire il segnale originale utilizzando la strumentazione a disposizione.

La modulazione in ampiezza è una tecnica fondamentale nelle telecomunicazioni, che consente di trasmettere informazioni attraverso un segnale detto **portante** ad alta frequenza con le caratteristiche necessarie a viaggiare nel canale di comunicazione, modulando l'ampiezza di questo in base al segnale informativo che si desidera trasmettere, detto segnale **modulante**.

La demodulazione, invece, è il processo inverso che permette di estrarre il segnale informativo originale dal segnale modulato ricevuto.

Questa tecnica è ampiamente utilizzata in vari contesti, come la trasmissione radio, televisiva, nelle comunicazioni wireless e nelle telecomunicazioni satellitari, permettendo di definire degli intervalli di frequenza specifici per la trasmissione dei segnali, riducendo le interferenze e migliorando la qualità della comunicazione.

Esempio di applicazione: Le comunicazioni satellitari

I segnali generati da una sorgente (che sia la voce catturata da un microfono, o una sequenza di bit prodotta da un computer a bordo di un satellite) escono sotto forma di impulsi elettrici a bassa frequenza e questo segnale, che contiene l'informazione vera e propria, viene definito segnale in banda base. I problemi di questo segnale vengono a galla quando decidiamo di trasmetterlo nell'aria o, come nel caso dei satelliti, nello spazio profondo. Per irradiare o ricevere un'onda elettromagnetica dallo spazio l'antenna deve avere una lunghezza fisica proporzionale alla lunghezza dell'onda (solitamente si utilizza l'antenna a $1/4$ d'onda), per calcolare la lunghezza dell'onda si usa la formula:

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad (1)$$

dove c è la velocità della luce (circa 300.000 km/s) e f la frequenza. Per far capire bene il problema se noi provassimo a trasmettere un segnale a banda base con una frequenza di 3000 Hz, avremo una lunghezza d'onda pari a 100 km e di conseguenza ci servirebbe un'antenna, da costruire e mandare in orbita, pari a 25 km. Un altro ostacolo riguarda l'ambiente in cui il segnale dovrà viaggiare, se non modulassimo il segnale, andremmo incontro a due problemi:

- I segnali a bassa frequenza non hanno l'energia cinetica necessaria a superare gli strati superiori dell'atmosfera, in particolare la ionosfera (strato denso di particelle cariche ed elettroni liberi) che farebbe riflettere o assorbire completamente le frequenze. Per cui un satellite nello spazio che trasmette in banda base risulterebbe cieco.
- L'altro problema sono le interferenze, per comprendere questo fenomeno potremmo pensare a una stanza piena di persone che parlano con il medesimo tono di voce, un ascoltatore esterno non capirebbe il senso delle frasi ma riceverà solo un rumore indecifrabile. Per cui se tutti i satelliti, radio, telefoni utilizzassero il loro segnale puro, si troverebbero tutti ad occupare la stessa fascia di frequenza ed i segnali si sovrapporrebbero tra di loro distruggendosi.

Per ovviare a queste problematiche è stata inventata la modulazione, noi prendiamo il nostro segnale modulante (che sarebbero i dati che si vogliono trasmettere a bassa frequenza) e lo "agganciamo" a un'onda portante (è un'onda sinusoidale generata artificialmente ad altissima frequenza), così facendo andremo a modificare uno dei parametri del nostro segnale (ampiezza, frequenza o fase). Per riprendere l'esempio di prima se noi avessimo un segnale a 3 kHz e lo modulassimo su una portante a 12 GHz, otterremmo una lunghezza d'onda pari a 0,025 m (2,5 cm) e di conseguenza la nostra antenna avrà una lunghezza di 0,625 cm a fronte dei 25 km che avremo se usassimo frequenze basse. Con la modulazione si risolvono anche gli altri problemi, poichè le alte frequenze riescono a perforare i vari strati atmosferici indisturbate (il fenomeno si chiama finestra radio) e ad arrivare

sulla Terra. Risolvendo anche il problema dell'interferenza tramite l'FDM (Frequency Division Multiplexing), spostando i segnali a frequenze diverse.

Gli obiettivi principali di questa esperienza di laboratorio sono:

- Comprendere i principi fondamentali della modulazione in ampiezza.
- Sperimentare la generazione di un segnale modulante e la sua modulazione su un segnale portante.
- Realizzare un circuito di demodulazione per estrarre il segnale informativo dal segnale modulato ricevuto.
- Analizzare le forme d'onda ottenute e lo spettro dei segnali durante le varie fasi del processo.
- Riflettere sui risultati ottenuti e sulle possibili applicazioni pratiche di queste tecniche nella trasmissione dei segnali.

2. Cenni Teorici

In questa sezione vengono riportati alcuni cenni teorici sui concetti fondamentali dell'analisi dei segnali, che sono stati utilizzati durante lo sviluppo del progetto. Verranno trattati argomenti come la rappresentazione dei segnali, la trasformata di Fourier, il campionamento e la ricostruzione dei segnali, nonché alcune tecniche di filtraggio e analisi spettrale. Questi concetti forniscono le basi teoriche necessarie per comprendere le operazioni svolte sui segnali durante l'esperimento e per interpretare i risultati ottenuti.

2.1. Trasformata di Fourier

Per poter analizzare ed elaborare i segnali, bisogna spesso ricorrere ad una loro rappresentazione alternativa, che permetta di evidenziare alcune caratteristiche che non sono immediatamente visibili nella rappresentazione temporale. La trasformata di Fourier è uno strumento matematico che consente di rappresentare un segnale come somma di sinusoidi di frequenze diverse, fornendo così una rappresentazione in frequenza del segnale stesso.

2.1.1 DFS: Discrete Fourier Series

La Trasformata di Fourier è definita per segnali continui, ma nella pratica si lavora con segnali discreti, campionati ad intervalli regolari. La Discrete Fourier Series (DFS) è una versione discreta della trasformata Serie di Fourier, che permette di rappresentare una sequenza di campioni periodica come somma finita di armoniche complesse. La DFS è definita come segue:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn} \quad (2)$$

dove $x[n]$ è la sequenza di campioni del segnale, N è il numero totale di campioni (per gli oscilloscopi generalmente 1024) e $X[k]$ è la componente in frequenza corrispondente alla frequenza k .

2.1.2 DFT: Discrete Fourier Transform

La Discrete Fourier Transform (DFT) è una generalizzazione della DFS che permette di rappresentare una sequenza di campioni non necessariamente periodica. La DFT è definita come segue:

$$X[k] = \begin{cases} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn} & \text{se } 0 \leq k < N \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (3)$$

dove $x[n]$ è la sequenza di campioni del segnale, N è il numero totale di campioni (per gli oscilloscopi generalmente 1024) e $X[k]$ è la componente in frequenza corrispondente alla frequenza k .

2.1.3 FFT: Fast Fourier Transform

Dall'equazione 3, si può notare che il calcolo della DFT per una singola frequenza k richiede sommare N prodotti, e quindi il calcolo della DFT per tutte le frequenze ha una complessità di $O(N^2)$ operazioni. Considerando che negli oscilloscopi si lavora generalmente con $N = 1024$ campioni, il calcolo diretto della DFT sarebbe particolarmente oneroso.

Per superare questo limite prestazionale, si ricorre alla **Fast Fourier Transform (FFT)**. Non si tratta di una nuova definizione matematica rispetto alla DFT, ma di una classe di algoritmi altamente ottimizzati per il suo calcolo.

L'algoritmo più noto (introdotto da Cooley e Tukey) sfrutta le proprietà di simmetria e periodicità dell'esponenziale complesso e utilizza un approccio di tipo *divide et impera* (divide and conquer). Se il numero di

campioni N è una potenza di 2 (come è tipico nelle architetture digitali e negli oscilloscopi), l'algoritmo suddivide iterativamente il calcolo della trasformata di lunghezza N in trasformate di lunghezza decrescente (pari e dispari).

Questa scomposizione abbatta drasticamente il numero di moltiplicazioni e addizioni necessarie, riducendo la complessità computazionale da $O(N^2)$ a $O(N \log_2 N)$.

Per comprendere l'impatto pratico di questa ottimizzazione, riprendiamo l'esempio dell'oscilloscopio che elabora $N = 1024$ campioni:

- **Con la DFT diretta:** sarebbero necessarie circa 1.048.576 operazioni (1024^2).
- **Con l'algoritmo FFT:** sono sufficienti solamente 10.240 operazioni (1024×10).

Questo abbattimento del carico computazionale (un fattore di riduzione di circa 100 volte in questo caso specifico) è l'elemento chiave che permette alla strumentazione di laboratorio e ai moderni calcolatori di eseguire l'analisi spettrale e la visualizzazione dei segnali in tempo reale.

2.1.4 Considerazioni pratiche sull'uso della FFT all'oscilloscopio

Nell'utilizzo dell'oscilloscopio per la FFT, bisogna bilanciare due aspetti cruciali: la risoluzione in frequenza e il limite di fondo scala. Dato che lo strumento elabora un numero fisso di campioni (generalmente $N = 1024$), modificare la scala dei tempi altera direttamente la frequenza di campionamento (f_c).

La durata complessiva della finestra temporale è definita come:

$$T = \frac{N}{f_c}$$

Se allarghiamo la finestra temporale per includere più oscillazioni del segnale (aumentando T), lo strumento è costretto a campionare più lentamente (diminuendo f_c). Questo comporta due conseguenze pratiche:

- **Aumento della risoluzione in frequenza:** La distanza Δf tra i campioni nello spettro è data da $\Delta f = \frac{1}{T} = \frac{f_c}{N}$. Aumentando il tempo di osservazione T , il passo Δf si riduce, permettendo di distinguere con maggiore precisione le singole componenti in frequenza (es. le delta di Dirac).
- **Riduzione del fondo scala:** Per il teorema del campionamento di Nyquist, la frequenza massima osservabile senza errori di *aliasing* è limitata alla metà della frequenza di campionamento: $f_{max} = \frac{f_c}{2}$. Pertanto, abbassando f_c per migliorare la risoluzione, si restringe inevitabilmente la banda totale visualizzabile.

2.2. Modulazione AM e Demodulazione

2.2.1 Modulazione AM

Un segnale modulante, ha frequenze basse e non può essere trasmesso efficientemente da solo, ed è per questo motivo che viene "agganciato" a un segnale sinusoidale ad alta frequenza detto portante. La modulazione, quindi, modifica una delle caratteristiche della portante in funzione del messaggio a bassa frequenza. Le principali caratteristiche che si possono modificare sono:

- Modulazione Ampiezza (AM)
- Modulazione Frequenza (FM)
- Modulazione Fase (PM)

Un segnale portante sinusoidale può essere scritto come:

$$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \phi) \quad (4)$$

Dove:

- A_c = ampiezza della portante;
- f_c = frequenza della portante;
- ϕ = fase iniziale.

La modulazione modifica uno di questi parametri. Noi ci siamo occupati della modulazione AM, per cui andiamo a variare l'ampiezza della portante lasciando invariati frequenza e fase. Il segnale trasmesso assume la forma:

$$s(t) = A_c [1 + \mu \cos(2\pi f_m t)] \cos(2\pi f_c t) \quad (5)$$

Dove μ è l'indice di modulazione (parametro fondamentale poiché indica quanto il segnale modulante varia l'ampiezza della portante, la sua formula è $\mu = \frac{A_m}{A_c}$) e f_m , f_c sono rispettivamente la frequenza di modulazione e della portante. Se l'indice di modulazione:

- $\mu < 1$ avremo una modulazione corretta, il segnale AM segue perfettamente il segnale modulante e riceveremo l'informazione senza distorsioni;
- $\mu = 1$ massima modulazione possibile senza distorsioni;
- $\mu > 1$ il segnale modulante è troppo grande rispetto alla portante, l'involuppo si incrocia e il ricevitore non riesce a ricostruire il messaggio, poiché si produrrebbero distorsioni, perdita di informazione.

2.2.2 Demodulazione

La demodulazione è il processo che permette di recuperare l'informazione dal segnale AM ricevuto, lo facciamo tramite rivelatore d'involuppo realizzato tramite:

- un diodo
- un filtro RC

2.3. Filtri

3. Esperimento

3.1. Generazione dei segnali e modulazione

Il primo passo dell'esperimento è stato quello di generare le forme d'onda dei segnali coinvolti:

- **Segnale modulante:** è stato generato un segnale sinusoidale a bassa frequenza (500 Hz) che rappresenta il segnale informativo che si desidera trasmettere.

$$m(t) = \cos(2\pi 500t) \quad (6)$$

- **Segnale portante:** è stata generata un'onda sinusoidale ad alta frequenza (10 kHz) che funge da portante per la modulazione.

$$c(t) = \cos(2\pi 10000t) \quad (7)$$

A tal fine abbiamo utilizzato un generatore di segnali, impostando le frequenze e le ampiezze desiderate per ciascun segnale, ed in un primo momento abbiamo osservato le forme d'onda dei segnali modulante e portante separatamente utilizzando un oscilloscopio, per verificare che fossero correttamente generati e per analizzare le loro caratteristiche.

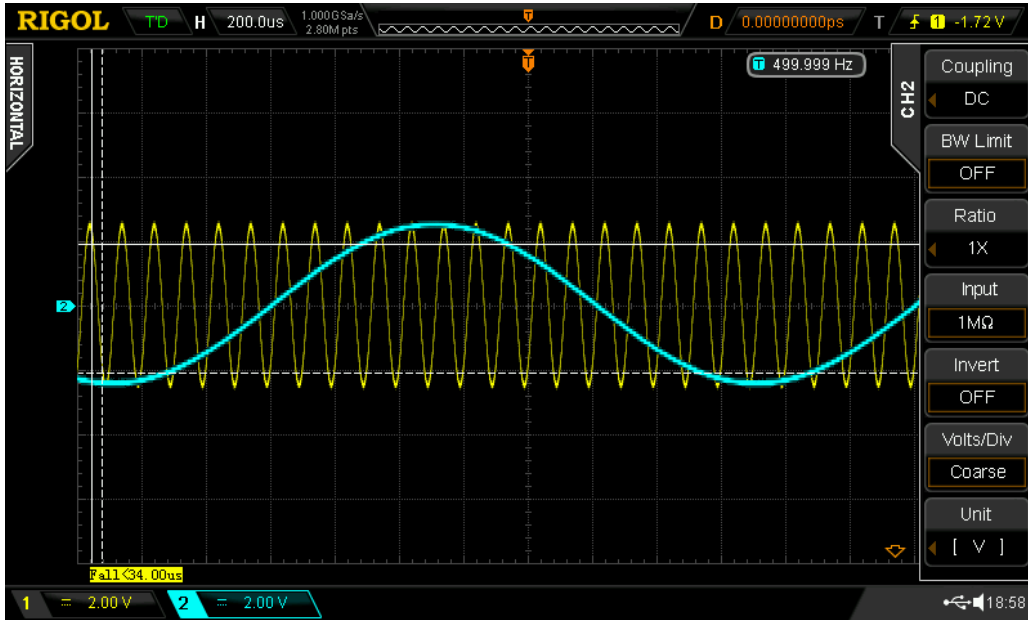


Figura 1: Forme d'onda del segnale modulante (sinusoidale a 500 Hz) in **azzurro** e del segnale portante (sinusoidale a 10 kHz) in **giallo** visualizzate sull'oscilloscopio.

Successivamente, abbiamo proceduto alla modulazione del segnale portante utilizzando il segnale modulante. La modulazione è stata effettuata utilizzando un modulatore di ampiezza (AM), integrato nel generatore di segnali, che ha combinato i due segnali per produrre un segnale modulato in ampiezza seguendo la formula:

$$s(t) = [1 + k_n \cdot m(t)] \cdot c(t) \quad (8)$$

dove $s(t)$ è il segnale modulato, $m(t)$ è il segnale modulante, $c(t)$ è il segnale portante e k_n è il coefficiente di modulazione che determina la profondità della modulazione.

Abbiamo impostato k_n a 0.85 (85%) per ottenere una modulazione completa, senza introdurre distorsioni significative.

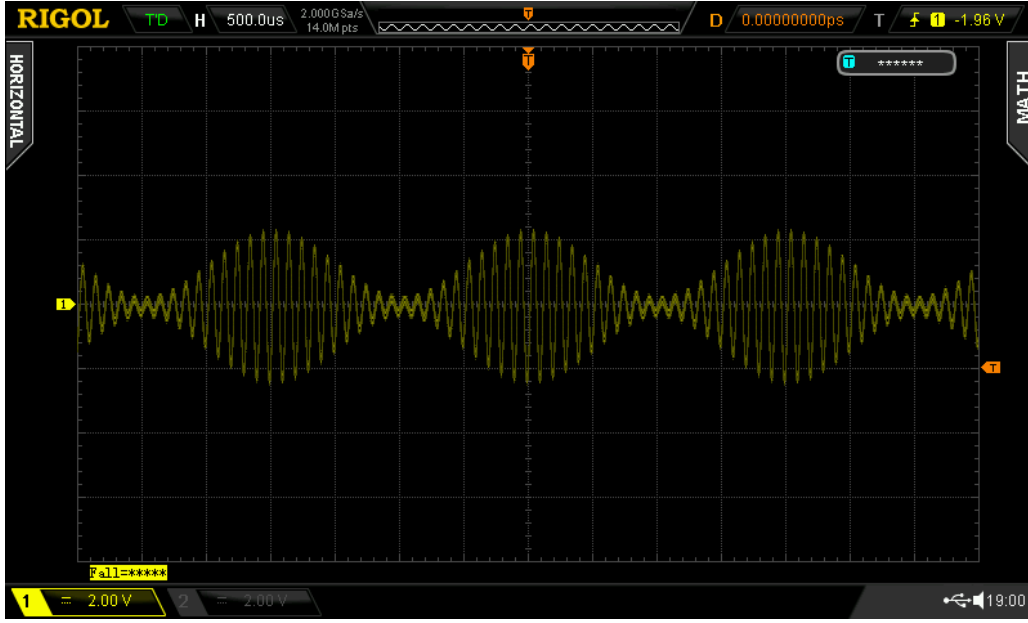


Figura 2: Forma d'onda del segnale modulato in ampiezza visualizzata sull'oscilloscopio. Si può osservare come l'ampiezza del segnale portante (10 kHz) varia in funzione del segnale modulante (500 Hz), creando un'onda modulata in ampiezza.

Sostituendo le espressioni per $m(t)$ e $c(t)$ (con $f_m = 500$ Hz e $f_c = 10000$ Hz) nella formula 8 otteniamo:

$$s(t) = [1 + k_n \cos(2\pi f_m t)] \cos(2\pi f_c t) \quad (9)$$

$$= \cos(2\pi f_c t) + k_n \cos(2\pi f_m t) \cos(2\pi f_c t) \quad (10)$$

$$= \cos(2\pi f_c t) + \frac{k_n}{2} [\cos(2\pi(f_c + f_m)t) + \cos(2\pi(f_c - f_m)t)] . \quad (11)$$

Quindi il segnale modulato è composto dalla portante alla frequenza f_c e da due bande laterali a $f_c \pm f_m$. Per i valori numerici usati nell'esperimento si ottiene:

$$s(t) = \cos(2\pi 10000t) + \frac{k_n}{2} [\cos(2\pi 10500t) + \cos(2\pi 9500t)] . \quad (12)$$

Calcolando la Trasformata di Fourier di $s(t)$, si ottiene:

$$S(f) = \delta(f - f_c) + \frac{k_n}{2} [\delta(f - (f_c + f_m)) + \delta(f - (f_c - f_m))] \quad (13)$$

$$= \delta(f - 10000) + \frac{k_n}{2} [\delta(f - 10500) + \delta(f - 9500)] \quad (14)$$

Individuando così tre picchi nello spettro del segnale modulato: uno alla frequenza della portante (10 kHz) e due alle frequenze delle bande laterali (9.5 kHz e 10.5 kHz), che rappresentano le frequenze del segnale modulante sottratte e aggiunte alla frequenza della portante.

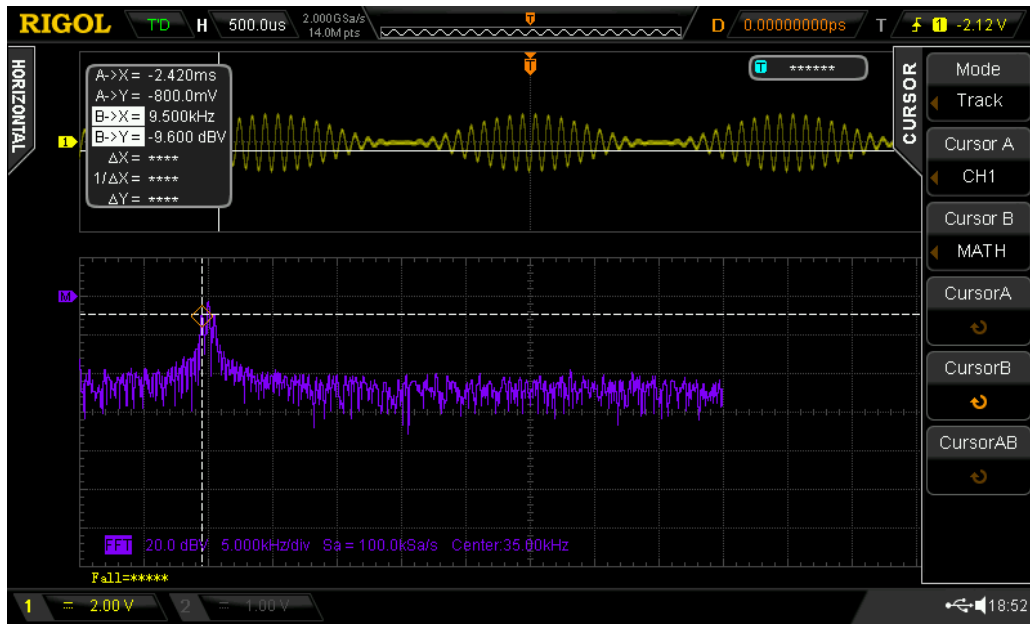


Figura 3: Spettro del segnale modulato in ampiezza ottenuto tramite FFT. Si evidenziano la portante a 10 kHz e le bande laterali a 9.5 kHz e 10.5 kHz.

Ciò che è stato precedentemente detto è stato confermato osservando lo spettro del segnale modulato tramite la funzione FFT presente sull'oscilloscopio, che ha mostrato chiaramente i tre picchi corrispondenti alla portante e alle bande laterali, confermando la corretta modulazione del segnale.

3.2. Demodulazione del segnale

A questo punto il nostro generatore di segnali rappresenta il trasmettitore che invia il segnale modulato, mentre l'oscilloscopio rappresenta il ricevitore, il quale deve demodulare il segnale per poter accedere al segnale informativo originale. Per fare ciò, abbiamo prima di tutto fatto passare il segnale modulato attraverso un **diodo**, che agisce come un rivelatore di picco, permettendo di estrarre l'involucro del segnale modulato.

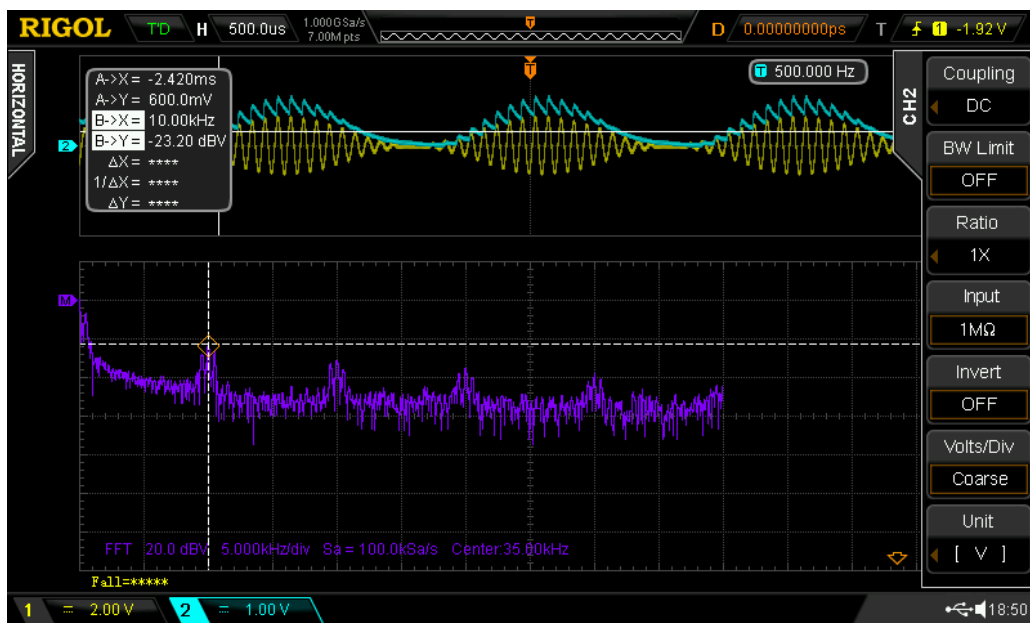


Figura 4: Forma D'onda e Spettro del segnale dopo il passaggio attraverso il diodo.

Come si può notare dalla figura 4, dopo il passaggio attraverso il diodo, il segnale presenta un'ampiezza che

varia in funzione del segnale modulante, ma nello spettro sono state introdotte delle repliche intorno a frequenze multiple della portante (10 kHz, 20 kHz, 30 kHz, ecc.) a causa della non linearità del diodo.

Per riottenere il segnale modulante originale, è stato quindi necessario utilizzare un filtro che permettesse di mantenere solo le frequenze intorno a f_m , eliminando le componenti introdotte dalla portante.

A tal fine abbiamo utilizzato un filtro **passa-banda** digitale, integrato nell'oscilloscopio, con frequenze limite pari a:

- Frequenza inferiore : 250 Hz
- Frequenza superiore : 1000 Hz



Figura 5: Segnale modulato in giallo, segnale all'uscita del diodo in azzurro e segnale filtrato in viola.

Dopo l'applicazione del filtro, come possiamo osservare nella figura 5, il segnale filtrato (in viola) mostra chiaramente la forma d'onda del segnale modulante originale (500 Hz), confermando che la demodulazione è stata eseguita correttamente e che siamo riusciti a recuperare il segnale informativo originale a partire dal segnale modulato.

4. Conclusioni

A. Appendice A

Strumentazione Utilizzata

A.1. Generatore di segnali



Figura 6: Generatore di segnali DG1032Z Rigol.

A.2. Oscilloscopio

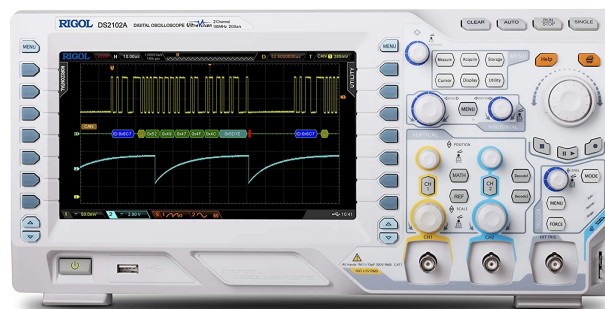
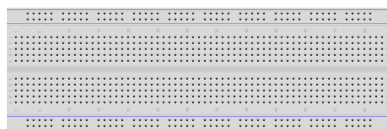


Figura 7: Oscilloscopio DS2102A Rigol.

A.3. Componenti elettronici



(a) Breadboard



(b) Diodo

Figura 8: Componenti elettronici utilizzati per la costruzione dei circuiti.

A.4. Cavetti



(a) Cavi coassiali a doppia punta



(b) Cavo coassiale BNC

Figura 9: Cavetti utilizzati per collegare i componenti elettronici e per le misurazioni.

B. Appendix B

Corsi per la sicurezza effettuati

Gli studenti dichiarano di aver effettuato tutti i corsi della sicurezza che consentono l'utilizzo dei laboratori in cui hanno svolto la propria attività.

- Corso Sicurezza base;
- Corso sicurezza specifico rischio basso;
- corso sicurezza specifico rischio medio.